PRAKTIKUM MACHINE LEARNING

Bab 6
Naskah Presentasi KNN dan Naive Bayes

Kumpulan Praktikum Machine Learning

Nama	**Ahmad Dandi Subhani**
NPM	**202343500126**
Kelas	**R7B**
Mata Kuliah	**Machine Learning**
Dosen	**Nurfidah Dwitiyanti, M.Si.**

15 Oktober 2026

Daftar Isi

Ahmad Dandi Subhani 2

Tools yang Digunakan

Python 3.12.3 • **numpy** 2.5.3 • **pandas** 3.0.6 • **matplotlib** 3.11.2 • **seaborn** 0.13.2 • **scikit-learn** 1.9.1 • **imbalanced-learn** 0.14.2

Panduan omongan per slide: apa yang dijelaskan di tiap bagian (estimasi 10 sampai 12 menit)

Disusun oleh

Ahmad Dandi Subhani

202343500126 • Kelas R7B

Teknik Informatika • Universitas Indraprasta PGRI

Slide 1: Cover (± 30 detik)

> "Selamat pagi/siang semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Dandi Subhani, NPM 202343500126, kelas R7B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan praktikum Bab 6 mata kuliah Machine Learning, yaitu KNN dan Naive Bayes, tepatnya bagian 6.16 Implementasi Python yang mencakup Praktikum 6.1 sampai 6.7, plus Latihan Praktikum 6.17."

Slide 2: Tujuan Praktikum (± 45 detik)

> "Tujuan praktikum ini ada tiga. Pertama, memahami cara kerja KNN dan Naive Bayes pada data nyata, bukan sekadar teori. Kedua, membuktikan kenapa scaling itu wajib untuk KNN tapi tidak untuk Naive Bayes. Ketiga, menjawab pertanyaan utama: kapan KNN lebih baik, kapan Naive Bayes lebih baik, dan kenapa?"

Slide 3: Praktikum 6.1, Persiapan Library (± 45 detik)

"Praktikum 6.1 adalah persiapan library, sesuai kode di slide. Import-nya saya bagi tiga kelompok. Pertama, komputasi dan visualisasi: numpy dan matplotlib. Kedua, data dan preprocessing: load_wine untuk dataset, train_test_split untuk membagi data, dan StandardScaler untuk scaling. Ketiga, model dan evaluasi: KNeighborsClassifier, GaussianNB, dan accuracy_score."

Slide 4: Praktikum 6.2, Import Dataset (± 45 detik)

"Praktikum 6.2, import dataset. Baris pertama memuat dataset Wine sebagai DataFrame supaya nama fiturnya terbaca. Baris kedua memisahkan fitur X dan target y. Outputnya: ukuran data 178 baris 13 kolom, distribusi kelas 59, 71, dan 48. Baris terakhir membagi data 80 persen latih dan 20 persen uji, dengan stratify supaya proporsi kelas tetap sama dan random_state 42 supaya eksperimennya bisa diulang."

Slide 5: Praktikum 6.3, Scaling untuk KNN (± 1 menit)

"Praktikum 6.3, preprocessing. Ini bagian pentingnya. KNN bekerja dengan menghitung jarak antar titik, jadi kalau ada fitur dengan rentang nilai besar, fitur itu akan mendominasi jarak. Solusinya scaling dengan StandardScaler. Perhatikan: scaler di-fit hanya pada data latih, lalu dipakai untuk transform data latih dan data uji. Kalau fit-nya memakai seluruh data, itu namanya kebocoran data. Naive Bayes tidak butuh scaling karena ia bekerja dengan distribusi probabilitas, bukan jarak."

Slide 6: Praktikum 6.4, Training Dua Model (± 1 menit)

"Praktikum 6.4, training dua model. Pertama, KNN dengan n_neighbors sama dengan 5 dan weights distance, artinya tetangga yang lebih dekat diberi bobot lebih besar dalam voting. Model ini dilatih pada data yang sudah di-scaling. Kedua, Gaussian Naive Bayes tanpa parameter apa pun, dilatih pada data asli. Gaussian karena fitur-fiturnya numerik kontinu yang diasumsikan berdistribusi normal."

Slide 7: Praktikum 6.5, Evaluasi (± 1 menit)

"Praktikum 6.5, evaluasi. Kodenya menghitung akurasi kedua model pada 36 data uji. Perhatikan outputnya: KNN 0,972 dan Gaussian Naive Bayes 0,972, seri. Artinya keduanya benar pada 35 dari 36 data uji. Dua algoritma dengan cara kerja yang sangat berbeda sampai pada kesimpulan yang sama, ini menunjukkan pola kelas pada data Wine memang terpisah dengan baik."

Slide 8: Praktikum 6.6, Pengaruh Nilai k (± 1,5 menit)

"Praktikum 6.6, visualisasi pengaruh nilai k. Kodenya me-loop k dari 1 sampai 20, tiap k dilatih dan akurasinya dicatat, lalu di-plot. Perhatikan grafiknya: pada k kecil, 1 sampai 6, akurasinya berfluktuasi antara 0,944 dan 0,972. Ini karena

model hanya melihat sedikit tetangga sehingga sensitif terhadap noise. Mulai k sama dengan 7, akurasi mencapai 1,000 dan stabil. Jadi k=7 adalah pilihan optimal pertama. Satu catatan: pemilihan k yang ideal sebaiknya lewat cross-validation, bukan satu kali split seperti ini."

Slide 9: Praktikum 6.7, Klasifikasi Teks Spam (± 1 menit)

"Praktikum 6.7, klasifikasi teks spam. Di sini kita pakai MultinomialNB yang cocok untuk data hitungan kata. Enam kalimat Bahasa Indonesia diubah menjadi vektor hitungan kata dengan CountVectorizer, lalu model dilatih dengan label 1 untuk spam dan 0 untuk bukan spam. Parameter alpha sama dengan 1,0 adalah Laplace smoothing supaya kata yang belum pernah muncul tidak membuat probabilitas nol. Kalimat baru 'diskon gratis hari ini' diprediksi sebagai spam, dan ini benar karena kata diskon dan gratis dominan di kelas spam pada data latih."

Slide 10: Interpretasi (± 1 menit)

"Interpretasinya ada empat poin. Pertama, scaling itu wajib buat KNN, tidak relevan buat Naive Bayes. Kedua, nilai k menentukan karakter model: k kecil sensitif noise, k=7 optimal di eksperimen ini. Ketiga, tidak ada algoritma yang selalu menang, tergantung karakter data. Keempat, Naive Bayes menang di kecepatan prediksi karena KNN itu lazy learner: training-nya sekejap tapi tiap prediksi harus menghitung jarak ke seluruh data latih."

Slide 11: Latihan 1, KNN vs Naive Bayes dan Waktu (± 1 menit)

"Masuk ke bagian 6.17, Latihan Praktikum. Latihan 1 memindahkan perbandingan ke dataset Breast Cancer yang lebih besar, 569 sampel 30 fitur, dan mengukur tiga hal: akurasi, waktu pelatihan, dan waktu prediksi, memakai modul time. Hasilnya: KNN menang akurasi 0,9561 berbanding 0,9386. Waktu training KNN sekitar 1 milidetik, jauh lebih cepat karena ia lazy learner yang cuma menyimpan data. Tapi waktu prediksinya kebalikannya: KNN butuh puluhan hingga ratusan milidetik untuk 114 data uji karena tiap prediksi menghitung jarak ke 455 data latih, sedangkan Naive Bayes kilat di bawah 2 milidetik. Kesimpulannya: tidak ada makan siang gratis."

Slide 12: Latihan 2, MultinomialNB untuk Teks (± 1 menit)

"Latihan 2 menerapkan MultinomialNB pada 16 kalimat Bahasa Indonesia, 8 spam dan 8 bukan spam, dibagi 75 persen latih 25 persen uji dengan stratify. Akurasi pada data uji 0,75, tiga dari empat benar. Satu kalimat non-spam salah terdeteksi sebagai spam, wajar karena datanya kecil dan kosakatanya bertumpang tindih. Pada dua kalimat baru yang belum pernah dilihat, model benar semua. Kesimpulannya: MultinomialNB cocok untuk bag-of-words walau datanya kecil, dan akurasinya akan naik dengan data yang lebih besar."

Slide 13: Kesimpulan (± 45 detik)

> "Tiga poin kunci yang bisa dibawa pulang. Pertama, scaling menentukan nasib KNN tapi tidak relevan untuk Naive Bayes. Kedua, tidak ada algoritma yang selalu menang: seri di Wine dengan 0,972, KNN unggul di Breast Cancer dengan 0,9561 berbanding 0,9386. Ketiga, ada trade-off kecepatan dan akurasi: KNN akurat tapi prediksinya lambat, Naive Bayes sedikit kalah akurat tapi kilat dan ringan."

Slide 14: Penutup (± 15 detik)

> "Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya buka sesi tanya jawab."

Tips membawakan

Total sekitar 10 sampai 12 menit. Saat slide 7 (evaluasi), tunjuk angka 0,972 yang seri supaya audiens menangkap kejutannya. Saat slide 8, tunjuk fluktuasi di k kecil lalu dataran stabil mulai k=7. Saat slide 11, tekankan trade-off waktu prediksi karena itu poin yang paling praktis. Jika ada pertanyaan kenapa KNN butuh scaling, jawab: karena jarak Euclidean didominasi fitur berentang besar. Jika ditanya kenapa Naive Bayes tidak butuh scaling, jawab: karena ia membandingkan bentuk distribusi tiap fitur, bukan jarak antar titik.